Modelo TCP/IP: La Base de la Comunicación en Internet

Capas del Modelo TCP/IP

Capa de Aplicación

Servicios y protocolos para aplicaciones.

Capa de Transporte

Transferencia fiable de datos.

Capa de Internet

Enrutamiento de paquetes IP.

Capa de Acceso a la Red

Conexión física a la red.

Capa de Aplicación

1

HTTP

Transferencia de páginas web.

2

FTP

Transferencia de archivos.

3

SMTP

Envío de correo electrónico.

4

DNS

Resolución de nombres de dominio.

5

SSH

Acceso remoto seguro.

La capa de aplicaciones es el grupo de aplicaciones que **permite al usuario acceder a la red**. Para la mayoría de nosotros, esto significa el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería y los programas de almacenamiento en la nube. Esto es lo que el usuario final ve y con lo que interactúa al recibir y enviar datos.

La capa de aplicación facilita la comunicación. Permite que las aplicaciones interactúen entre sí.

Capa de Transporte

TCP

Orientado a la conexión. Fiable. Control de flujo y congestión.

UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario)

Sin conexión. No fiable. Baja sobrecarga.

TCP es ideal para transferencia de archivos. UDP es mejor para streaming de video.

es la responsable de las comunicaciones de extremo a extremo entre dos dispositivos. Esto implica, antes de proceder a ejecutar el envío a la capa 3, tomar datos de la capa de sesión y fragmentarlos seguidamente en trozos más pequeños llamados segmentos

Capa de Internet

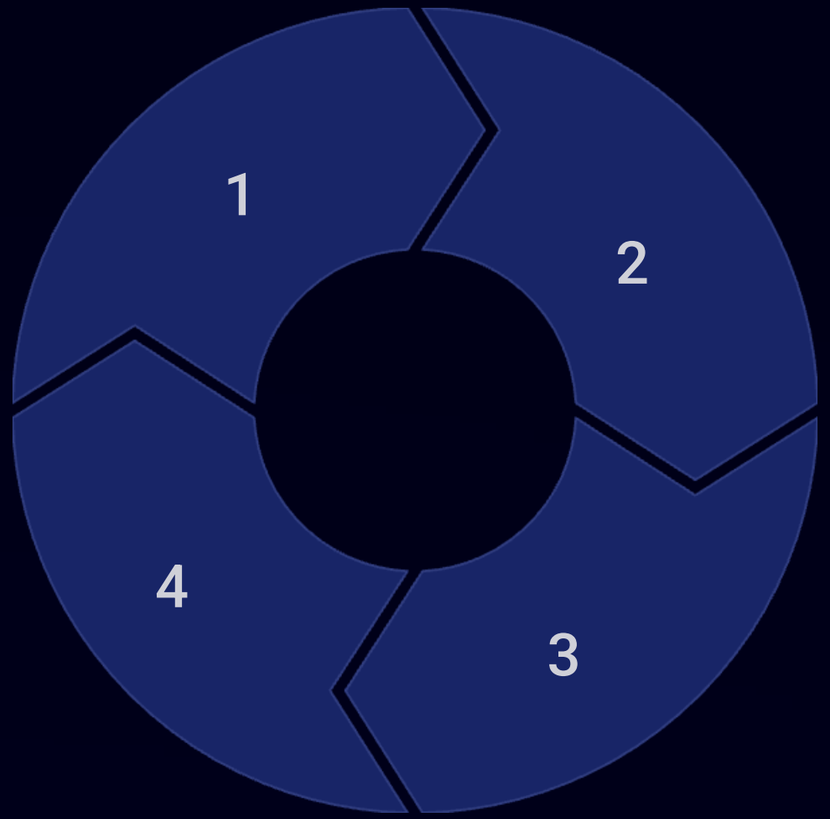
La capa de Internet, también llamada la capa de red, **controla el flujo y el enrutamiento de tráfico** para garantizar que los datos se envían de forma rápida y correcta. Esta capa también es responsable de volver a juntar el paquete de datos en el destino. Si hay mucho tráfico en Internet, esta capa puede tardar un poco más en enviar un archivo, pero es menos probable que el archivo se dañe.

Enrutamiento IP

Dirige paquetes a través de la red.

Direccionamiento IP

Usa IPv4 e IPv6.



ICMP

Gestiona errores en la red.

Fragmentación

Divide paquetes grandes en fragmentos.

El protocolo IP es crucial para el enrutamiento. Permite que los datos lleguen a su destino. ICMP ayuda a diagnosticar problemas.

Capa de Acceso a la Red

Ethernet

Conexión por cable a la red.

Wi-Fi

Conexión inalámbrica.

Dirección MAC

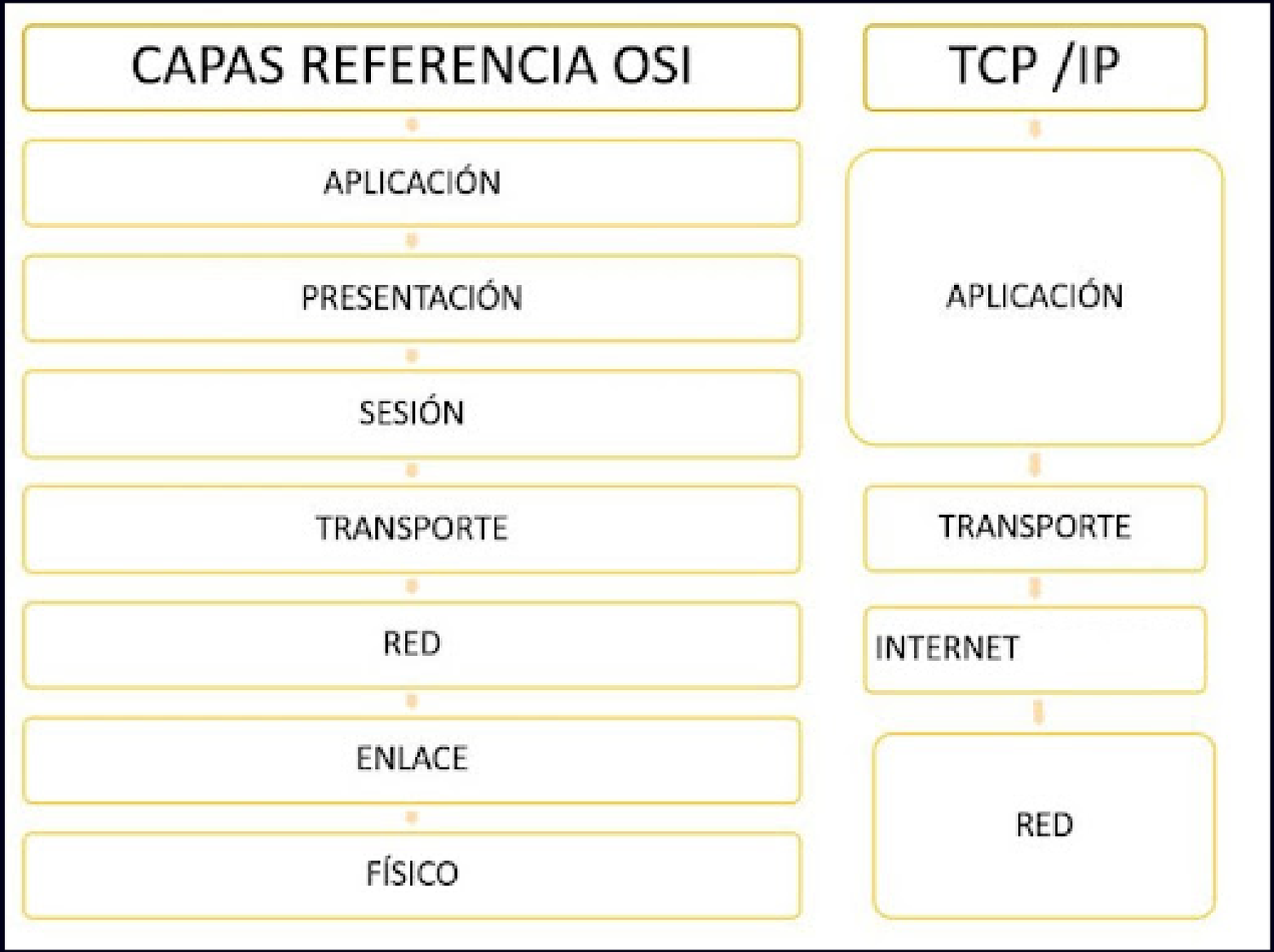
Identifica dispositivos en la red.

ARP

Resuelve direcciones IP a MAC.

La capa de acceso a la red, también conocida como la capa de enlace a los datos, **gestiona la infraestructura física** que permite a los dispositivos comunicarse entre sí por Internet. Esto abarca, entre otros elementos, cables Ethernet, redes inalámbricas, tarjetas de red

Esta capa interactúa con el hardware de red. Permite la conexión física a la red local.


CAPAS REFERENCIA OSI
APLICACIÓN
PRESENTACIÓN
SESIÓN
TRANSPORTE
RED
ENLACE
FÍSICO
TCP /IP
APLICACIÓN
TRANSPORTE
INTERNET
RED